

Tutorial de Uso básico do Spring

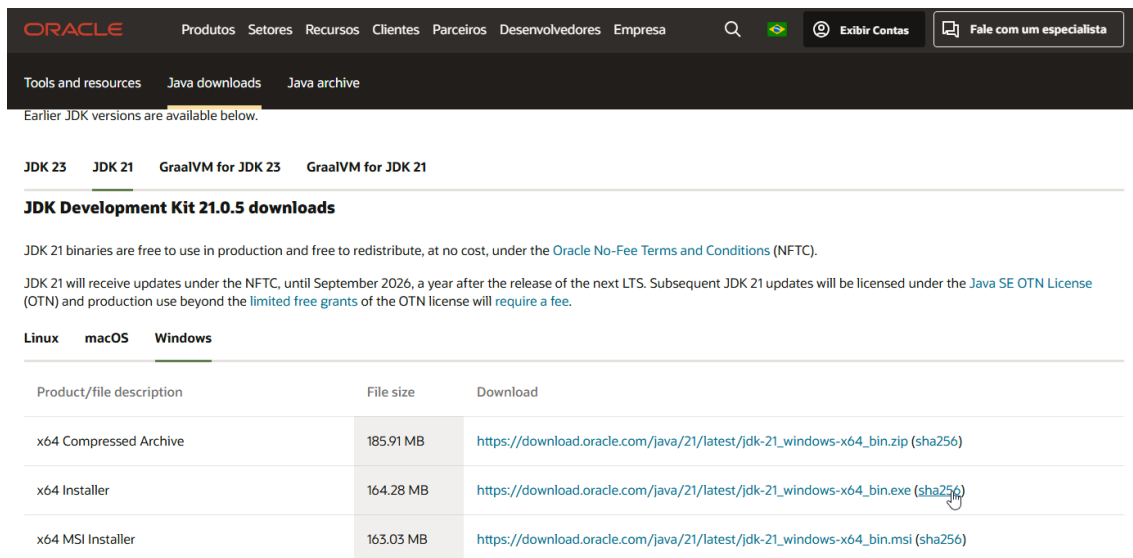
Tutorial de uso básico do Spring Framework.

Pré-requisitos

Ter o IntelliJ(atual), JDK(21) e Postman instalado na sua máquina de trabalho.

Passo a passo

Passo 01 - Instalação do JDK 21. Acesse o google e digite “JDK 21 download” ou entre no seguinte link: <https://www.oracle.com/br/java/technologies/downloads/#java21> .



ORACLE Produtos Setores Recursos Clientes Parceiros Desenvolvedores Empresa

Tools and resources Java downloads Java archive

Earlier JDK versions are available below.

JDK 23 JDK 21 GraalVM for JDK 23 GraalVM for JDK 21

JDK Development Kit 21.0.5 downloads

JDK 21 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions \(NFTC\)](#).

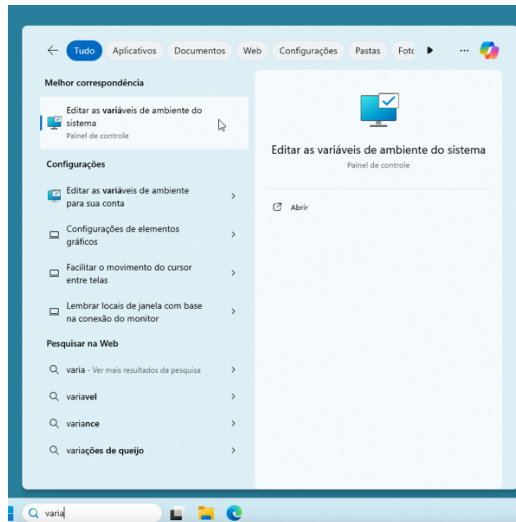
JDK 21 will receive updates under the NFTC, until September 2026, a year after the release of the next LTS. Subsequent JDK 21 updates will be licensed under the [Java SE OTN License \(OTN\)](#) and production use beyond the [limited free grants](#) of the OTN license will [require a fee](#).

Linux macOS Windows

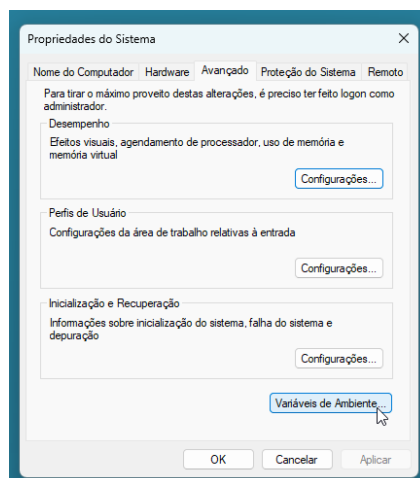
Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	185.91 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	164.28 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	163.03 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.msi (sha256)

- Faça o download do instalador para o seu sistema operacional.
- Após o download execute o arquivo. A instalação não necessita de customizações, basta clicar em avançar e ir avançando até a conclusão.

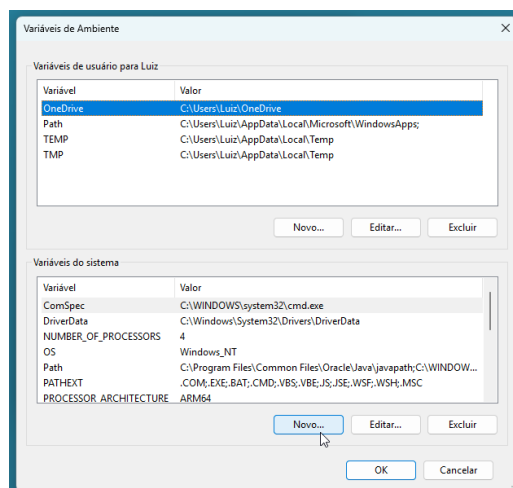
Passo 02 – Precisamos configurar a variável de ambiente JAVA_HOME, para isso acesse a opção editar variáveis de ambiente.



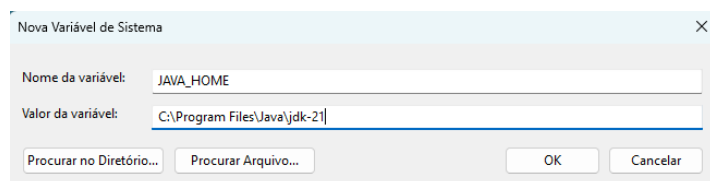
Passo 03 – Selecione a opção variáveis de ambiente:



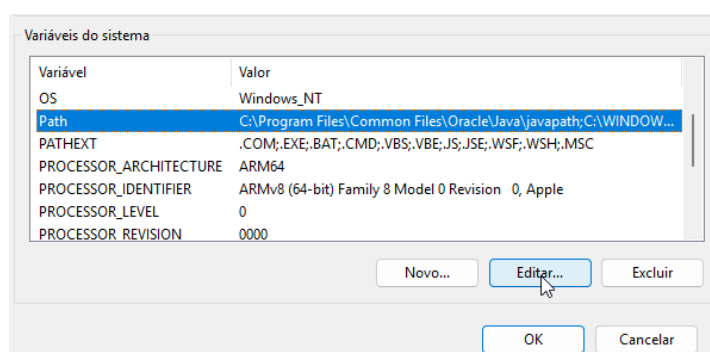
Passo 04 – Em variáveis do sistema, clique em NOVO:



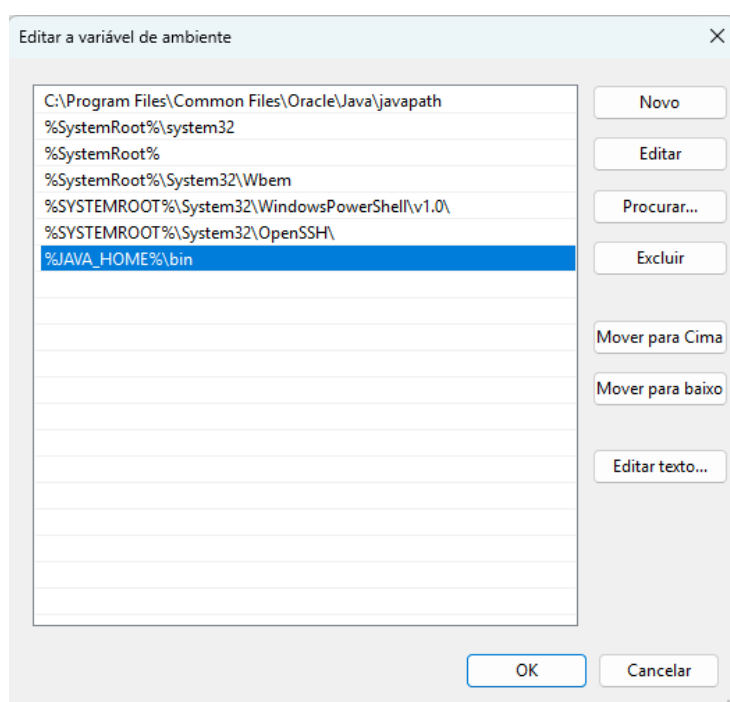
Passo 05 – O nome da variável de ambiente será JAVA_HOME e o seu valor será o local de instalação do JDK (acesse o local via Windows explorer e copie o endereço da pasta).



Passo 06 – Agora, ainda nas variáveis de ambiente, você deve selecionar a variável Path e clicar em Editar:

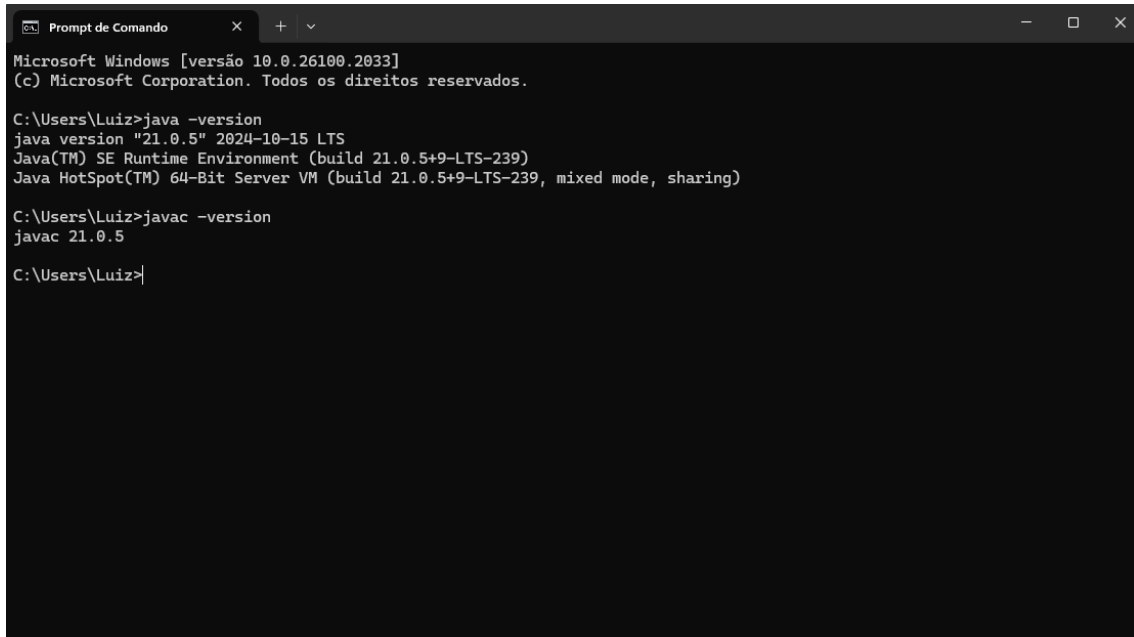


Passo 07 – Clique em novo e coloque o apontamento para a JAVA_HOME, colocando dentro de dois %%. Na sequência direcione para a pasta bin, pasta na qual os binários do Java estão instalados.



Passo 08 - Após realizar a conclusão, acesse o prompt de comandos e digite os seguintes comandos:

- `java -version`
- `javac -version`



```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.26100.2033]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

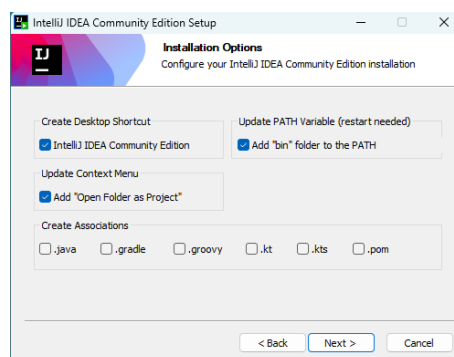
C:\Users\Luiz>java -version
java version "21.0.5" 2024-10-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.5+9-LTS-239)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.5+9-LTS-239, mixed mode, sharing)

C:\Users\Luiz>javac -version
javac 21.0.5

C:\Users\Luiz>
```

Se o prompt retornar igual à figura acima, o JDK está instalado e configurado corretamente para o uso na aplicação.

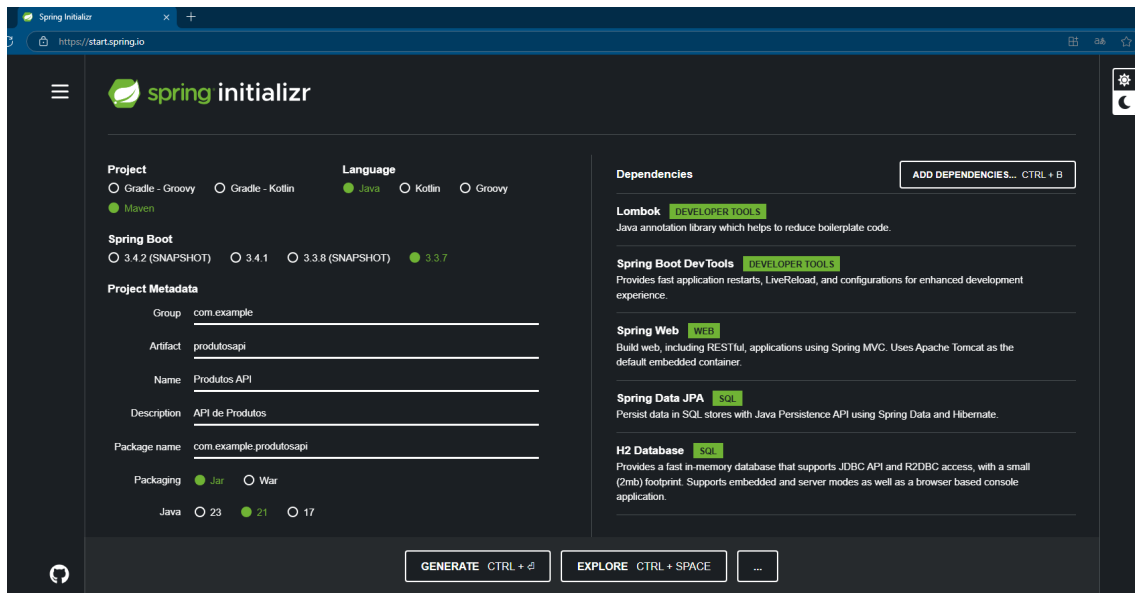
Passo 09 - Instalação do IntelliJ Community. Acesse o site <https://www.jetbrains.com/idea/download/?section=windows> e selecione a opção IntelliJ Community. Faça o download e execute a instalação avançando até a seguinte tela. Quando chegar na mesma selecione as seguintes opções:



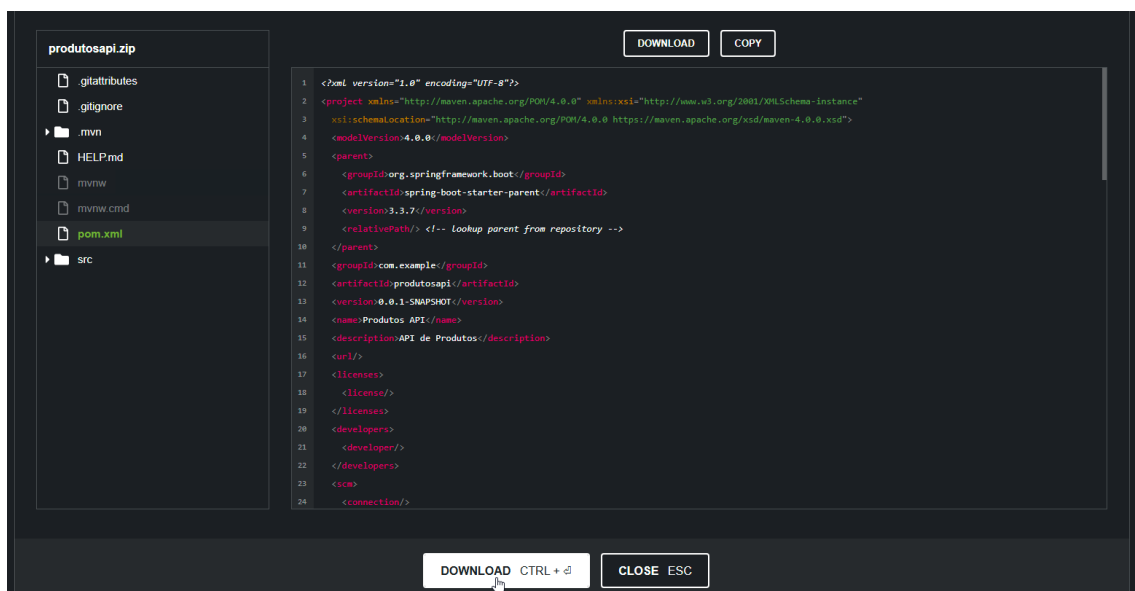
Na sequência avance até concluir a instalação.

Passo 10 - Agora vamos instalar o Postman. Podemos utilizar outras ferramentas, como o Swagger, Insomnia, etc. Acesse o site <https://www.postman.com/> e faça o download. A instalação não requer nenhuma configuração adicional, basta avançar até concluir.

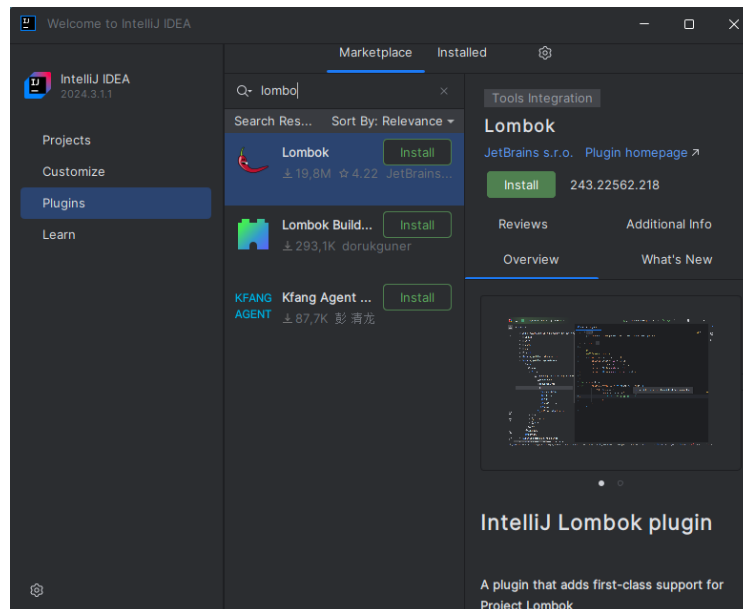
Passo 11 – Agora que já temos todas as ferramentas necessárias para estudar esse material instaladas, vamos iniciar um projeto de estudos do Spring Framework. Acesse o site <https://start.spring.io/> para definirmos as configurações básicas de um projeto e realizar a criação do mesmo. Insira os valores e selecione as dependências de acordo com a imagem a seguir:



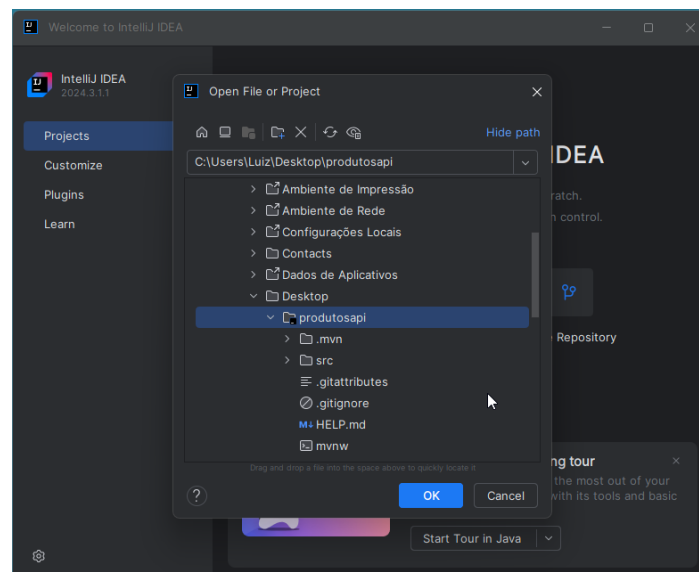
Passo 12 – Se clicar em explore poderá ver toda a hierarquia de arquivos que serão criados no projeto de acordo com as especificações que você selecionou. Clique em download.



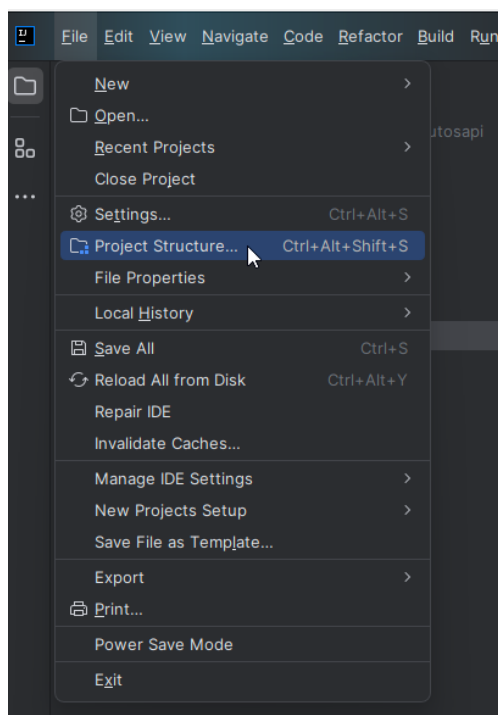
Passo 13 – Descompacte o arquivo do projeto em sua máquina. Abra o IntelliJ e na tela inicial clique em plugins e instale o Lombok.



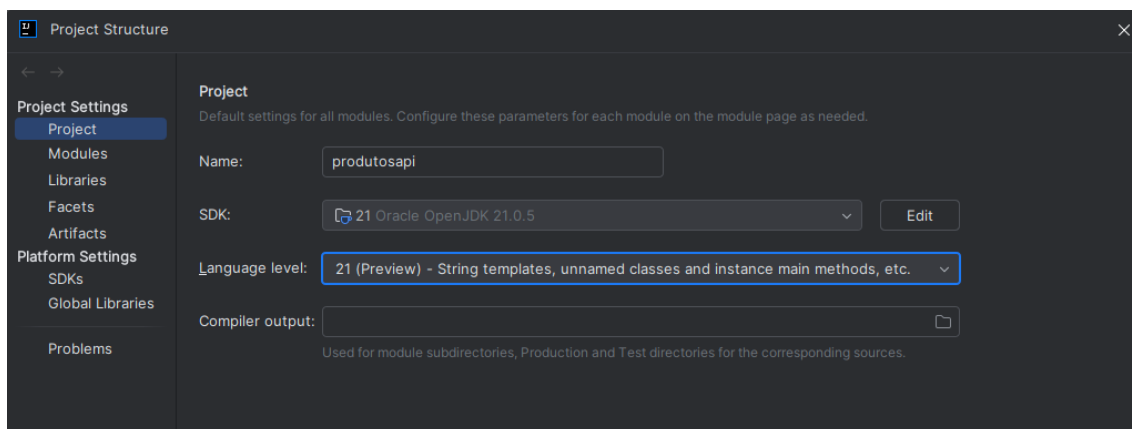
Passo 14 – Clique em Open e abra a pasta do projeto que foi descompactada.



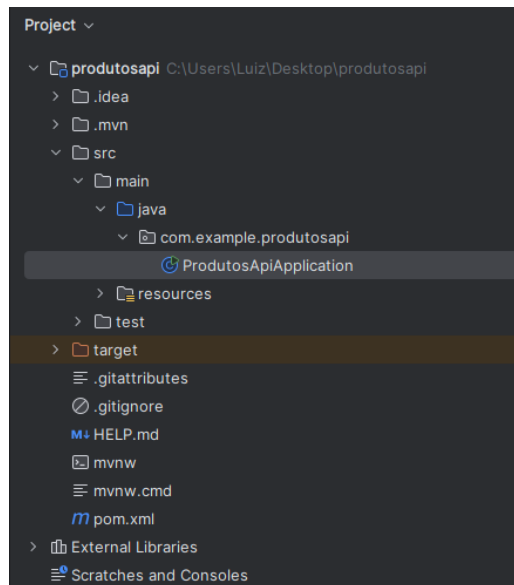
Passo 15 –Ao iniciar o projeto precisaremos setar o JDK, para isso selecione: File/Project Structure.



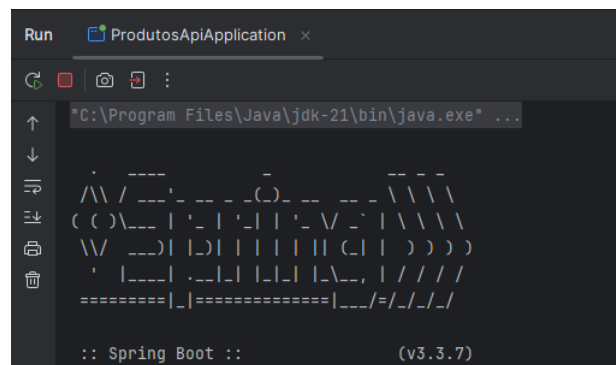
Passo 16 – Selecione o JDK 21 e o Language level de acordo com a imagem a seguir:



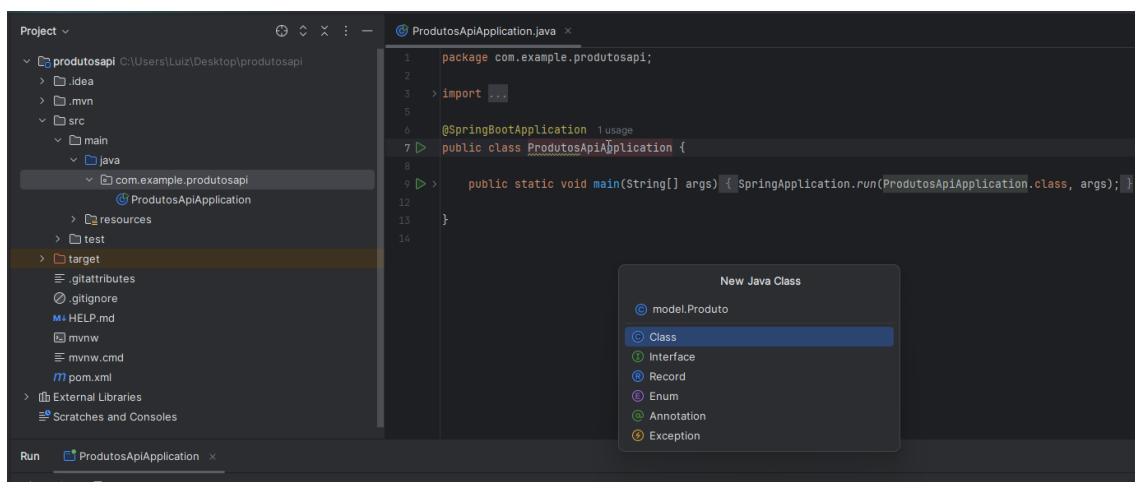
Passo 17 – Vamos executar um teste para ver se o Spring está funcionando corretamente. O Spring por padrão cria um arquivo com o nome do projeto seguido de Application, ou seja, no nosso caso ProdutosApiApplication, vamos executar esse arquivo.



Ao executar, devemos ter a seguinte saída no terminal inferior do IntelliJ:



Passo 18 – Clique na pasta `com.example.produtosapi` (essa pasta pode ter o domínio da empresa na qual a aplicação está sendo produzida, em nosso caso, por ser uma aplicação teste não alteramos a mesma). Selecione `new/class` e digite `model.Produto`



Passo 19 – Vamos criar os atributos de Produto e o método toString. Lembrando que os gets/sets e também o método toString podem ser criados automaticamente utilizando o Generate da ferramenta.

```
1 package com.example.produtosapi.model;
2 public class Produto { 3 usages
3     private String id; 3 usages
4     private String nome; 3 usages
5     private String descricao; 3 usages
6     private Double preco; 3 usages
7
8     > public String getId() { return id; }
11
12     > public void setId(String id) { this.id = id; }
15
16     > public String getNome() { return nome; }
19
20     > public void setNome(String nome) { this.nome = nome; }
23
24     > public String getDescricao() { return descricao; }
27
28     > public void setDescricao(String descricao) { this.descricao = descricao; }
31
32     > public Double getPreco() { return preco; }
35
36     > public void setPreco(Double preco) { this.preco = preco; }
39
40 @
41 @Override
42 public String toString() {
43     return "Produto{" +
44         "id='" + id + '\'' +
45         ", nome='" + nome + '\'' +
46         ", descricao='" + descricao + '\'' +
47         ", preco=" + preco +
48         '}';
49 }
```

Passo 20 – Clique na pasta com.example.produtosapi, selecione new/class e digite controller.ProdutoController para criarmos a classe controladora da nossa API de Produtos.

Passo 20 – Na classe ProdutoController.java (conforme figura a seguir) inserimos uma Annotation @RestController, que basicamente informa que essa classe será responsável pelas requisições da API Rest.

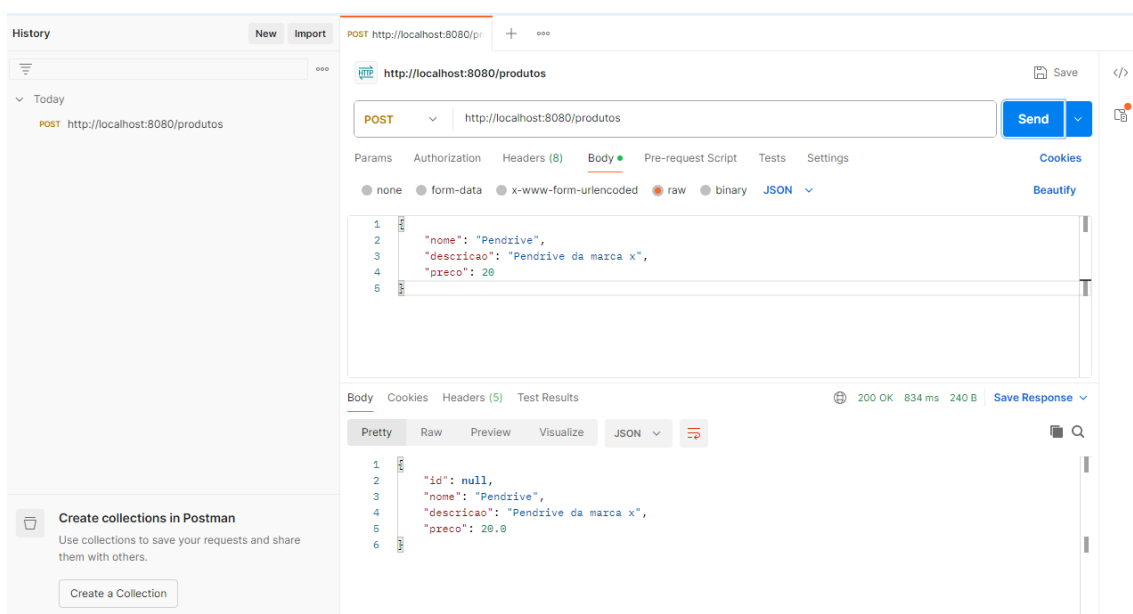
A Annotation @RequestMapping está com a primeira rota que criamos na Api, no caso para produtos.

Já o método salvar é precedido da Annotation `@PostMapping`, mencionando que esse método é um método de Post. Por fim temos dentro dos argumentos de entrada do método a Annotation `@RequestBody`, que basicamente fará que o JSON gerado no corpo da requisição seja enviado para o objeto produto da classe Produto.

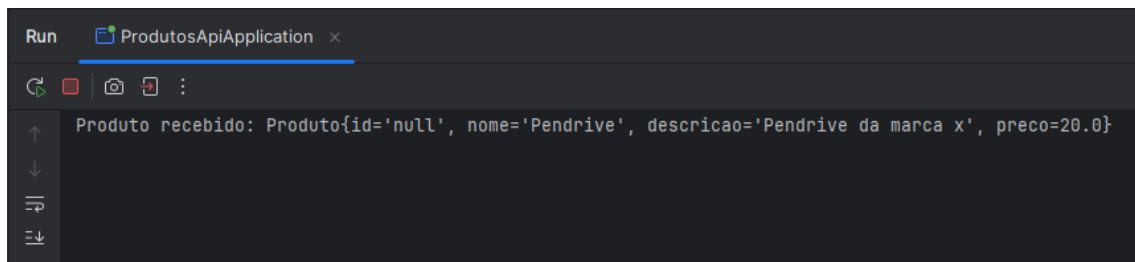
```
ProdutosApiApplication.java  ProdutoController.java  Produto.java

1 package com.example.produtosapi.controller;
2
3 import com.example.produtosapi.model.Produto;
4 import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
5 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
6 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
7 import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
8
9 @RestController no usages
10 @RequestMapping("produtos")
11 public class ProdutoController {
12
13     @PostMapping no usages
14     public Produto salvar(@RequestBody Produto produto) {
15         System.out.println("Produto recebido: " + produto);
16         return produto;
17     }
18 }
```

Passo 21 – Vamos agora executar o arquivo `ProdutosApiApplication` e caso o projeto não apresente nenhum erro vamos abrir o Postman. No Postman vamos inserir as seguintes configurações (se atente para o endereço, o método Post, selecionar Body/Raw/Json e escrever os atributos no formato Json).



Passo 22 – Ao clicar em Send, voltando ao terminal do IntelliJ teremos a seguinte resposta:



The screenshot shows the 'Run' console in IntelliJ IDEA for the application 'ProdutosApiApplication'. The output text is: 'Produto recebido: Produto{id='null', nome='Pendrive', descricao='Pendrive da marca x', preco=20.0}'. The console interface includes standard buttons for running, stopping, and debugging, as well as a scroll bar on the left.

```
Run  ProdutosApiApplication  x
Produto recebido: Produto{id='null', nome='Pendrive', descricao='Pendrive da marca x', preco=20.0}
```